

Zadanie z1 (7.6) Zbadaj liczbę rozwiązań równania $\sqrt{2|x| - x^2} = a$ w zależności od parametru a .

1) Wyznaczamy dziedzinę równania:

$$2|x| - x^2 \geq 0$$

$$1^o \ x \geq 0 \quad \vee \quad 2^o \ x < 0$$

$$2x - x^2 \geq 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$x^2 - 2x \leq 0$$

$$x(x-2) \leq 0$$



$$x \in (0, 2] \wedge x \geq 0$$

$$\Downarrow$$

$$x \in (0, 2]$$

$$-x^2 - 2x \geq 0$$

$$x^2 + 2x \leq 0$$

$$x(x+2) \leq 0$$



$$x \in (-2, 0) \wedge x < 0$$

$$\Downarrow$$

$$x \in (-2, 0)$$

$$\vee$$

$$\Downarrow$$

$$x \in (-2, 2]$$

2) Podnosimy równanie obu stron do kwadratu:

Aby pozbyć się pierwiastka należy podnieść równanie obu stron do kwadratu. Możemy tak zrobić tylko, gdy obie strony równania są nieujemne.

Lewa jest nieujemna z definicji pierwiastka (w tym celu wyznaczyliśmy dziedzinę), trzeba jednak zrobić założenie odnośnie prawej strony.

Dla $a < 0$ równanie nie ma rozwiązań (nieujemna lewa strona nie może być równa ujemnej prawej stronie).

Natomiast dla $a \geq 0$ obie strony są nieujemne i równanie można podnieść do kwadratu.

$$\sqrt{2|x| - x^2} = a \quad |^2$$

$$2|x| - x^2 = a^2$$

$$D = (-2, 2]$$

3) Tworzymy wykres obu stron równania:

Wskazówka: równania, gdzie trzeba analizować liczbę rozwiązań w zależności od parametru najwygodniej rozwiązuje się graficznie, rysując wykresy funkcji po lewej i prawej stronie równania.

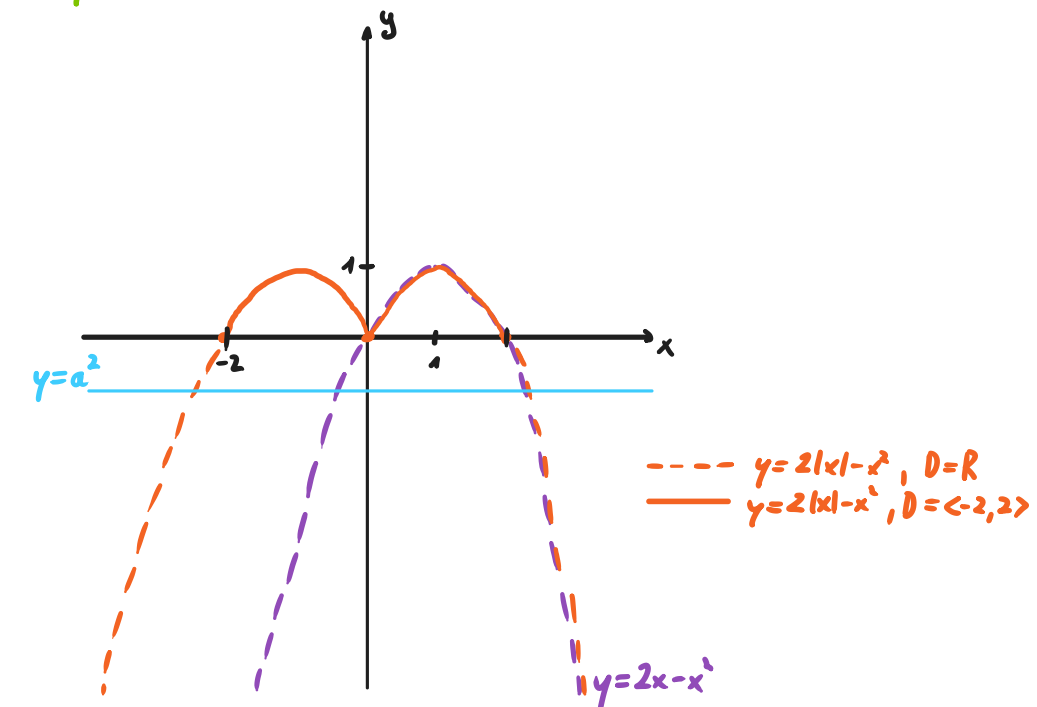
Można tak robić, gdy wszystkie wyrażenia z niewiadomą są po jednej stronie równania, a wyrażenia z parametrem są po drugiej stronie.

Po narysowaniu obu wykresów rozwiązania równania będą stanowić x -owe współrzędne punktów przecięcia obu wykresów.

Ta strona równania, w której nie ma zmiennej x , a jest tylko parametr, będzie reprezentowana przez funkcję liniową stałą, czyli będzie to linia pozioma.

Zauważamy, że $x^2 = |x|^2$.

Dzięki temu możemy narysować funkcję $y = 2|x| - x^2$ jako częściowe odbicie funkcji $y = 2x - x^2$ względem osi y ($f(|x|)$).



Wystarczy teraz określić liczbę punktów przecięcia prostej $y = a^2$ (narysowana poglądowo) z funkcją, narysowaną kolorem pomarańczowym ciągłą linią.

Pamiętajmy, że na wcześniejszym etapie rozwiązywania określiliśmy już brak rozw. dla $a < 0$. Obecną analizę liczby rozw. wykonujemy przy założeniu $a \geq 0$.

Z rysunku można odczytać, że (pomijamy ujemne wartości a):

$$0 \text{ rozw. dla } \underbrace{a^2 < 0}_{a \in \emptyset} \text{ lub } \underbrace{a^2 > 1}_{a \in (1, \infty)}$$

$$2 \text{ rozw. dla } a^2 = 1 \rightarrow a = 1$$

$$3 \text{ rozw. dla } a^2 = 0 \rightarrow a = 0$$

$$4 \text{ rozw. dla } \underbrace{a^2 > 0}_{a \in (0, 1)} \text{ i } \underbrace{a^2 < 1}_{a \in (0, 1)}$$

Odpo. 0 rozw. dla $a \in (-\infty, 0) \cup (1, \infty)$,
 2 rozw. dla $a = 1$,
 3 rozw. dla $a = 0$ oraz
 4 rozw. dla $a \in (0, 1)$.